Informe de Diseño V.01 del Proyecto Hebra Tech

Integrantes del Grupo

Jorge Daniel Almanza Torrez

Juan Andres Alba Castro

David Esteban Sierra Conteras

David Santiago Cano Cubides

Yeferson Idarraga Herrera

Resultado de Aprendizaje

Centro de Formación

Programa de Formación

Año de Elaboración

Tabla de Contenido

Introducción 4

Justificación 6

Objetivo 7

Arquitectura de Software 8

Alojamiento 9

Características del Equipo Requerido (Cliente-Servidor) 10

Lenguaje de Programación 11

Motor de Bases de Datos 14

Repositorio del Código 15

Conclusiones 16

Recomendaciones 17

Referencias Bibliográficas 18

Introducción

En la era de la industria 4.0, la línea que divide lo físico de lo digital es cada vez más delgada. Para entender cómo una herramienta web puede transformar un satélite textil, es fundamental comprender primero los pilares que sostienen cualquier sistema tecnológico.

Los talleres satélites han operado históricamente con sistemas de control empíricos. La falta de visibilidad sobre el inventario y la ambigüedad en la asignación de tareas suelen generar cuellos de botella y desperdicio de materia prima. La transición hacia una herramienta digital no es solo una mejora administrativa, sino una necesidad competitiva para asegurar que cada lote cumpla con los estándares de tiempo y calidad exigidos.

El Hardware: En nuestro contexto, abarca desde los servidores y computadoras donde corre la web, hasta los dispositivos móviles en el taller.

El Software: Es la plataforma que permite que ese hardware sea útil, transformando clics y pulsaciones en órdenes de producción, registros de inventario y datos procesables.

El núcleo de este proyecto es el desarrollo de una plataforma web diseñada específicamente para cerrar estas brechas de eficiencia. Los puntos neurálgicos que se abordarán en el desarrollo son:

- Control de Inventario (Entradas y Salidas): Un sistema de registro digital que permite monitorear el flujo de materia prima y producto terminado, asegurando que cada metro de tela esté contabilizado.
- Asignación Dinámica de Tareas: Un módulo organizativo para delegar responsabilidades a los operarios de forma clara, permitiendo visualizar quién está haciendo qué y bajo qué plazos.

Metodología Kanban**:** La gestión de tareas se articula a través de un tablero Kanban, el cual constituye la interfaz principal de la aplicación. Este componente es obligatorio, ya que permite una visualización clara del flujo de trabajo, desde la recepción de la materia prima hasta la confección final. El uso de tarjetas dinámicas garantiza que cada operario identifique sus responsabilidades de forma inmediata, optimizando los tiempos de respuesta en el taller.

- Optimización del Flujo de Trabajo: La transición del papel a una interfaz intuitiva que centraliza la información y facilita la toma de decisiones basada en datos reales.

Justificación

La fase de diseño es el puente crítico donde transformamos los requerimientos recolectados en el análisis en una arquitectura técnica ejecutable. Su importancia para este proyecto radica en dos puntos clave:

Conversión de Requerimientos en Producto Utilizamos la información del satélite textil para estructurar la lógica del sistema. Sin esta etapa, el desarrollo carecería de una hoja de ruta, arriesgando la integridad de los datos de inventario y la fluidez del flujo de tareas.

Modelado de Componentes y Especificaciones Nuestra tarea principal es definir cómo interactúan los módulos de Inventario, Kanban y Revisión. Al establecer estas especificaciones de antemano, garantizamos que cada componente del sistema funcione con precisión, evitando errores de integración y asegurando que el software sea escalable y robusto.

Objetivo

Planificar y diseñar una solución de software integral que optimice la operatividad de un satélite textil, estableciendo los modelos técnicos necesarios para la gestión eficiente del inventario y la automatización en la asignación de tareas.

Objetivos Específicos

- Arquitectura de Control de Inventario: Definir un modelo de datos robusto para el registro preciso de entradas de materia prima y salidas de producto terminado, garantizando la trazabilidad total de los insumos.
- Estandarización del Flujo de Trabajo: Diseñar una interfaz basada en metodología Kanban para la asignación dinámica de tareas, permitiendo la supervisión del progreso en tiempo real y la reducción de tiempos muertos.
- Modelado de Evaluación: Establecer las especificaciones técnicas y métricas de rendimiento que permitan validar la funcionalidad del sistema antes de su fase de implementación.

Arquitectura de Software

En una aplicación web básica, el proceso cliente-servidor funciona así: el usuario utiliza un navegador (cliente) para ingresar a una página o realizar una acción, como enviar un formulario. El cliente envía una solicitud a través de internet al servidor usando protocolos como HTTP. El servidor recibe la solicitud, la procesa aplicando la lógica del sistema y, si es necesario, consulta una base de datos. Luego, el servidor genera una respuesta con la información solicitada o el resultado de la acción. Finalmente, el cliente recibe esa respuesta y la muestra al usuario en forma de página web o contenido actualizado.

Esto permite que una aplicación web esté disponible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión. Por ejemplo, puedes acceder a la misma página desde un celular, una tablet o un computador. Esta flexibilidad hace que las aplicaciones web sean muy accesibles y fáciles de usar en la vida diaria.

Alojamiento

Alojamiento (Hosting)

Para el despliegue de **Hebra Tech,** dos de las opciones más sólidas en el mercado son Namecheap y Hostinger, debido a su equilibrio entre costo y rendimiento. Namecheap destaca por su transparencia en los precios y una interfaz de usuario muy intuitiva, siendo ideal si el proyecto requiere una gestión de dominios sencilla y un soporte técnico eficiente que guíe al equipo en los primeros pasos. Por otro lado, Hostinger es reconocido por su excelente velocidad de carga y paneles de control optimizados (como hPanel), lo que asegura que las consultas a la base de datos de inventario se realicen sin retrasos. Ambos proveedores son excelentes elecciones porque ofrecen instaladores automáticos y certificados SSL gratuitos, garantizando que la aplicación sea profesional, segura y fácil de mantener para todos los integrantes del equipo.

Características del Equipo Requerido (Lado Cliente)

- Hardware mínimo: Procesador Dual Core 2.0 GHz, 4 GB de RAM y pantalla con resolución de 1366x768.
- Sistema operativo: Windows 10/11, elegido por su amplia compatibilidad con navegadores y uso común.
- Ventajas: Fácil de usar, compatible con herramientas y periféricos como lectores de códigos de barras.
- Desventajas: Alto consumo de recursos y actualizaciones que pueden interrumpir el trabajo.

Características del Equipo Requerido (Lado Servidor)

- **Hardware recomendado:** Procesador Quad Core 2.5 GHz o superior, mínimo 8 GB de RAM y SSD de al menos 120 GB para mayor velocidad en la base de datos.
- **Sistema operativo:** Ubuntu Server (Linux), elegido por su estabilidad, seguridad y bajo consumo de recursos.
- **Ventajas:** Gratuito, seguro y eficiente.
- **Desventajas:** Se maneja por consola, por lo que requiere conocimientos técnicos.
- **Software necessário:** Node.js o Python, base de dados MySQL o PostgreSQL, y servidor web como Nginx o Apache.

Lenguaje de Programación

Dentro de nuestro proyecto, analizamos la fiabilidad y el uso de diversos lenguajes de programación orientados a la web. Tras evaluar las opciones, proponemos dos lenguajes que cumplen con las expectativas del equipo, además de ser ampliamente reconocidos por su potencial de desarrollo y facilidad de aprendizaje.

Opción 1: Python

¿Por qué elegirlo?

Por su robustez y las facilidades que ofrece para el manejo de datos. Para un sistema de inventario como **Hebra Tech**, Python cuenta con herramientas (especialmente el framework Django) que permiten crear automáticamente paneles de administración para gestionar las tablas de SQL de manera eficiente.

Opción 2: JavaScript

¿Por qué elegirlo?

Porque permite el desarrollo Full-Stack utilizando un solo lenguaje. Esto evita tener que "cambiar de chip" mental al pasar de la programación de la interfaz (un botón en HTML) a la lógica del servidor (la subida de materiales a la base de datos).

Comparativa de Ventajas y Desventajas

Ambos lenguajes son sumamente completos y aseguraría una buena ejecución del proyecto. Sin embargo, es necesario identificar sus pros y contras para comprender a fondo cómo abordar cada actividad y cumplir con las expectativas de HEBRATECH.

JavaScript

- **Ventajas:**

Velocidad: Es extremadamente rápido para manejar múltiples peticiones simultáneas (ideal si varios usuarios registran materiales al mismo tiempo).

Ecosistema: Acceso a npm, que cuenta con miles de librerías listas para conectar y gestionar bases de datos SQL.

JSON: Utiliza este formato de forma nativa, facilitando el intercambio de datos en el inventario.

- **Desventajas:**

Curva de aprendizaje: El manejo de la "asincronía" (operaciones que no ocurren al mismo tiempo) puede resultar confuso al principio.

Estructura: Si no se mantiene un orden estricto, el código puede volverse difícil de leer y mantener.

Python

- **Ventajas:**

Sintaxis Clara: Su código es mucho más limpio, legible y fácil de mantener que el de otros lenguajes.

Seguridad: Frameworks como Django incluyen protecciones integradas contra los ataques web más comunes.

ORM: Permite interactuar con la base de datos SQL mediante código Python, evitando la necesidad de escribir consultas SQL puras constantemente.

- **Desventajas:**

Velocidad: Su procesamiento es ligeramente más lento que el de Node.js, aunque para un sistema de inventario esta diferencia es casi imperceptible.

Configuración: Django puede resultar complejo de configurar inicialmente en comparación con soluciones más ligeras de JavaScript.

Motor de Bases de Datos

El posible gestor de la base de datos a utilizar en un sistema web de un satélite de confección textil sería Mysql porque permite organizar y relacionar de forma eficiente información como inventario, operarios, tareas, pedidos y clientes. Gracias a su modelo relacional, se pueden establecer vínculos entre los datos que garantizan su coherencia y evitan errores. Además, ofrece buen rendimiento en entornos con múltiples usuarios y facilita la generación de consultas y reportes necesarios para el control del proceso productivo. Su compatibilidad con diferentes tecnologías lo convierte en una solución práctica, confiable y fácil de implementar.

Ventajas:	**Desventajas:**
● Alta compatibilidad con múltiples lenguajes web (PHP, Python, Java, etc.). ● Fácil de usar y administrar, ideal para proyectos académicos o medianos. ● Buen rendimiento en consultas estructuradas. ● Gran comunidad y documentación, lo que facilita el soporte. ● Software libre (open source).	● Menor rendimiento en aplicaciones con altísima concurrencia comparado con otros motores. ● Puede ser menos flexible frente a datos no estructurados. ● Algunas funciones avanzadas están limitadas en comparación con otros sistemas.

Repositorio del Código

Git es un sistema de control de versiones que permite llevar un registro de todos los cambios que se realizan en el código de un proyecto. Gracias a Git, podemos guardar versiones anteriores, comparar cambios y trabajar de forma colaborativa sin riesgo de perder información.

GitHub, por su parte, es una plataforma en línea que aloja repositorios Git. Permite compartir código, colaborar con otros desarrolladores, revisar cambios y gestionar proyectos desde cualquier lugar con conexión a internet.

Se utilizan en el proceso de desarrollo de software porque facilitan la coordinación entre los miembros del equipo, permiten revertir errores fácilmente y mantienen un historial organizado del proyecto, haciendo que el desarrollo sea más eficiente y seguro.

Conclusiones

El proyecto **Hebra Tech** nace como respuesta a una necesidad real y urgente: la digitalización de los satélites textiles que históricamente han dependido de métodos manuales para gestionar su producción. A través de este informe de diseño, el equipo logró identificar y definir las bases tecnológicas más adecuadas para construir una solución web funcional y escalable.

La arquitectura cliente-servidor seleccionada garantiza que la plataforma sea accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que representa una ventaja directa para los operarios del taller. La implementación de un tablero Kanban como interfaz principal asegura una visualización clara del flujo de trabajo, desde la recepción de materia prima hasta la entrega del producto terminado.

En conjunto, las decisiones tomadas en esta fase de diseño reflejan un análisis serio y fundamentado, que posiciona al proyecto en una ruta clara hacia su implementación exitosa.

Recomendaciones

Con base en el análisis desarrollado a lo largo del informe, se presentan las siguientes recomendaciones para las próximas etapas del proyecto:

Se recomienda adoptar Python como lenguaje principal de desarrollo, ya que su sintaxis es clara, su sistema y sus protecciones de seguridad integradas se adaptan mejor a las necesidades de un sistema de inventario como **Hebra Tech**, donde la integridad y organización de los datos es prioritaria.

En cuanto al tablero Kanban, se recomienda priorizar su desarrollo desde las primeras iteraciones del proyecto, dado que constituye el módulo central de la aplicación y sobre él se articularán los demás componentes del sistema.

Se sugiere también considerar la integración de lectores de código de barras como hardware complementario, lo que permitiría agilizar significativamente el registro de entradas y salidas de insumos en el taller.

Respecto al repositorio en GitHub, es fundamental establecer desde el inicio una política de ramas clara, por ejemplo usando ramas separadas por funcionalidad, para evitar conflictos en el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

Referencias Bibliográficas

MySQL. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Oracle Corporation.

https://dev.mysql.com/doc

Python Software Foundation. (2024). *Python 3 documentation*.

https://docs.python.org/3

Mozilla Developer Network. (2024). *JavaScript Guide*.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide

Hostinger. (2024). *Planes de hosting web*. https://www.hostinger.com

Namecheap. (2024). *Web hosting services*. https://www.namecheap.com